

**Diário Inteligente**
DIAGRAMAÇÃO · DIÁRIO OFICIAL

Diagramação inteligente

Diário Inteligente (DIOF)

Sistema operador do Diário Oficial — diagramação e publicação de atos oficiais. De **ColdFusion 11** → **Python + FastAPI**. Em produção em `diof.imap.org.br`. *Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.*

O que é

O DIOF é a metade **operadora** do Diário Oficial: recebe os anexos, **diagrama** a edição do dia e a publica. Rodava em **ColdFusion 11** sobre **Windows Server 2012 R2** (ambos fora de suporte), com um motor de PDF preso a componentes Windows.

De → Para

Dimensão	Antes (legado)	Depois (Diário Inteligente)
Runtime	ColdFusion 11 (fim de vida 2021)	Python + FastAPI (mantido)
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2	Linux / OCI (contêiner)
Motor de documentos	componentes Windows proprietários	PyMuPDF + Chromium + LibreOffice
Licenciamento	Adobe CF + Windows (pago)	R\$ 0 (open-source)
QA de cutover	inexistente	portão de fidelidade (SSIM + texto)
Acessibilidade	app preso ao desktop	web responsiva (e-MAG/WCAG) + leitura por voz



Ganhos desta frente

- 🚀 **Modernização** — um clique para diagramar. O painel, **idêntico ao legado**, busca os anexos certos por data e **monta a edição do dia sozinho**; **arrastar-e-soltar** para ordenar. O operador não reaprende nada — só ganha velocidade.
- 🛠️ **Custos** — **motor de documentos 100% aberto**. PyMuPDF · Chromium · LibreOffice substituem os componentes proprietários de geração de PDF — essa licença desaparece, e o serviço divide o host consolidado.
- 🏗️ **Endurecimento** — **edição gerada por código**. Cada edição sai de um **pipeline versionado, reproduzível e testável** — não de um componente caixa-preta.
- 🛡️ **Salvaguarda** — **portão de fidelidade**. Cada edição nova é comparada **pixel a pixel (SSIM) + camada de texto** com a referência. **Só publica quem passa**. A integridade do ato oficial — que tem **valor legal** — é garantida por máquina, edição a edição.
- 🕒 **Futuro** — **provado em escala**. **637 clientes** e edições multi-fonte reais (PDF + Word + imagem) já processadas; cutover **cliente a cliente, atrás do portão**, e **leitura por voz (TTS)** no leitor público — **acessibilidade real (LBI)**.

🔄 Somam-se os **benefícios comuns do programa** — **licença R\$ 0**, base mantida e com patches, **Linux + Docker + OCI**, **segurança em profundidade** (WAF · SIEM · SELinux · TLS automático), **migração incremental e reversível**, mão de obra abundante, **sem parar a operação** — descritos uma única vez no [Programa, §3](#).



Provas (em produção)

- Produção pública: diof.imap.org.br (HTTPS, certificado válido, auto-deploy).
- **Painel batendo exatamente com o legado** (contagens idênticas por status).
- **Diagramação real** de edições multi-fonte (PDF + Word + imagem) montadas pelo motor novo.
- Já rodou **em escala** (centenas de edições, **637 clientes**).



Tecnologias

Python · FastAPI · PyMuPDF · Chromium · LibreOffice · Docker · Linux/OCI — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).



Roadmap

Integrar a **publicação** do PDF → persistir o layout → **cutover por cliente** atrás do portão de fidelidade → **desligar ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2**.

Uma frente do Programa de Modernização IMAP. Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.